

Báo cáo chính — HW06: AI-First API Testing on EShop

Sinh viên: 23127464 — Trần Minh Quang

Nhóm	N08
Môn	CS423 / CSC15003 — Kiểm thử Phần mềm
Branch	test/23127464-API-Testing
Video demo	https://youtu.be/k49pwd-5vUs

1. Bảng tự đánh giá

No.	Criteria	Grade	Self-Assessed Grade
1	API 1 (FR-05) — full pipeline (generate + audit + extend + execute + bugs)	30	30
2	API 2 (FR-11) — full pipeline (generate + audit + extend + execute + bugs)	30	30
3	API 3 (FR-16) — full pipeline (generate + audit + extend + execute + bugs)	30	30
4	Agent Skills (AI-driven test generator: diagram + pseudocode + skill)	10	10
Total		100	100

Criteria	Evidence
API 1 — FR-05 (30/30)	45 ca (40 AI + 5 human) · Phase C: 16 VALID / 2 INVALID / 22 INCOMPLETE đã hiệu chỉnh · 45/45 thực thi · 35 đạt / 10 fail · 1 bug report Critical SQL injection · CI/CD pass · Issue #263
API 2 — FR-11 (30/30)	80 ca (70 AI + 10 human) · Phase C: 33 VALID / 2 INVALID / 35 INCOMPLETE đã hiệu chỉnh · 80/80 thực thi · 60 đạt / 20 fail · 1 bug report Critical IDOR · CI/CD pass · Issue #262
API 3 — FR-16 (30/30)	45 ca (40 AI + 5 human) · Phase C: 29 VALID / 2 INVALID / 9 INCOMPLETE đã hiệu chỉnh · 45/45 thực thi · 29 đạt / 16 fail · 3 bug reports · CI/CD pass · Issue #264–#266
Agent Skills (10/10)	Sơ đồ tự vẽ PNG + Pseudocode 700 dòng + Skill implementation hoạt động (ai-first-api-testing/)

2. Tổng quan SUT và Phạm vi lựa chọn

2.1. System Under Test

Thông số	Giá trị
SUT	EShop — Vietnamese e-commerce demo application

Thông số	Giá trị
Repository	<code>github.com/ttbhanh/eshop-sut</code>
Stack	Node.js + Express + SQLite
Host kiểm thử	<code>http://localhost:3000</code>
Công cụ kiểm thử	Postman + Newman 6.2.2 + <code>htmlextra</code> reporter
CI/CD	GitHub Actions (<code>ubuntu-latest</code> , Node.js 22)

2.2. Lựa chọn 3 API

Ba API được chọn, mỗi API thuộc một Pool khác nhau theo yêu cầu đề bài (Section 5):

Pool	Feature	Endpoint	Mô tả
A	FR-05 — Product Listing & Search	<code>GET /api/products</code>	Xem danh sách và tìm kiếm sản phẩm
B	FR-11 — Order History View	<code>GET /api/orders/my-orders</code>	Xem lịch sử đơn hàng của user
B	FR-11 — Order History View	<code>GET /api/orders/:id</code>	Xem chi tiết một đơn hàng
C	FR-16 — Product Import	<code>POST /api/admin/import-products</code>	Admin import sản phẩm hàng loạt

Mọi request đều mang header `X-Student-Id: 23127464` (gắn tự động qua collection-level pre-request script).

3. Quy trình kiểm thử AI-First — 5 Phase

Quy trình tuân theo phương pháp luận AI-First được giảng dạy trong môn học, gồm 5 giai đoạn:

Phase A — Contract Extraction

Trích xuất hợp đồng API từ `api_specification.md` và source code `server.js` của SUT. Xác định:

- Endpoint, method, request/response schema.
- Business rules (FR-05: search by keyword, FR-11: ownership isolation, FR-16: bulk import với atomicity).
- Security requirements (SEC-01 đến SEC-07).
- Spec gaps (những chỗ tài liệu không định nghĩa rõ).

Artifacts: `reports/api-testing/fr-{05,11,16}-phase-a-contract.md`

Phase B — AI Generation (≥ 35 ca/API)

Dùng AI sinh test cases có hệ thống, bao phủ:

- **Domain partitions:** phân vùng trên mọi tham số (keyword search, order ID, JWT, product fields).
- **State transitions:** checkout → order history, admin import → product listing.
- **Security:** SQL injection, IDOR, role escalation, JWT tampering, XSS (SEC-01–SEC-07).
- **Schema validation:** response shape, field types, Content-Type.

Kết quả: 150 ca AI-generated (40 FR-05 + 70 FR-11 + 40 FR-16).

Do API specification gốc không công bố đầy đủ response schema, exact schema oracle không được suy diễn như một yêu cầu nguyên thủy của tài liệu. Sau human review, bộ test khóa một **human-approved resolved contract** dựa trên field được công bố, mô hình dữ liệu và response thực thi ổn định; nguồn quyết định được ghi trong Phase A/C. Collection kiểm tra exact keys, kiểu dữ liệu và JSON media type cho product list, order list/detail, cùng success/error response của product import.

Artifacts: tests/api-testing/test-cases/fr-`{05,11,16}`-ai-generated-phase-b.md

Phase C — Human Audit & Extension

Gắn nhãn từng ca AI-generated: `VALID` / `INVALID` / `INCOMPLETE` kèm reasoning.

Pool	FR	VALID	INVALID	INCOMPLETE
A	FR-05	16	2	22
B	FR-11	33	2	35
C	FR-16	29	2	9
	Tổng	78	6	66

Sau audit, con người bổ sung thêm **20 ca** (5 ca/API hoặc 5 ca/endpoint) tập trung vào:

- Protocol-level: method mismatch (POST/DELETE/PUT/HEAD trên endpoint chỉ công bố GET/POST).
- Security nâng cao: comment-style SQL bypass, null-byte injection, path traversal, JWT missing identity claim.
- Concurrency & idempotency: concurrent requests, read-after-write consistency.
- Integration: flow checkout → order history, non-admin persistence verification.

Mọi ca `INVALID` và `INCOMPLETE` đã được hiệu chỉnh thành ca cuối cùng có thể thực thi. Chi tiết hiệu chỉnh: reports/api-testing/human-correction-rerun.md .

Artifacts: tests/api-testing/test-cases/fr-`{05,11,16}`-phase-c-human-review-workbook.md

Phase D — Automated Execution

Chạy toàn bộ 170 ca bằng Newman CLI, ghi nhận evidence tự động (JSON report, HTML report, console log, SUT log, execution metadata).

Pool	FR	Ca thực thi	Đạt	Không đạt	Assertions đạt / không đạt
A	FR-05	45	35	10	109 / 11
B	FR-11	80	60	20	167 / 22
C	FR-16	45	29	16	97 / 16
	Tổng	170	124	46	373 / 49

FR-05 có 120 assertions trong các lần chạy chính và baseline rỗng. Tổng ba suite có 422 assertions, gồm 373 đạt và 49 không đạt.

Artifacts:

- Newman HTML: `tests/api-testing/evidence/fr-{05,11,16}//newman--report.html`
- Newman JSON: `tests/api-testing/evidence/fr-{05,11,16}//newman--report.json`
- Execution analysis: `reports/api-testing/fr-{05,11,16}-phase-d-execution-analysis.md`

Phase E — Bug Reporting & CI/CD

Phân loại mỗi failure:

- `LOI_BAO_MAT_SUT` — lỗi bảo mật của SUT (SQL injection, IDOR, missing auth, missing role check).
- `LOI_CHUC_NANG_SUT` — lỗi chức năng của SUT (missing validation, missing rollback, ID coercion).

Tạo 5 bug reports tại `bug-report/` , xuất bản GitHub Issues (#262–#266), tích hợp CI/CD pipeline.

4. Chi tiết kết quả kiểm thử từng API

4.1. FR-05 — Product Listing & Search (Pool A)

Hạng mục	Kết quả
Endpoint	<code>GET /api/products</code>
Test cases	45 (40 AI-generated + 5 human-origin)
Phân vùng bao phủ	Listing, existing/no-match keyword, empty/duplicate query, whitespace, encoding, Unicode (NFC/NFD, accent), ký tự đặc biệt (wildcard <code>%</code> , <code>_</code>), SQL injection, XSS, long keyword
Phase C audit	16 VALID · 2 INVALID · 22 INCOMPLETE
Ca con người bổ sung	FR05-H01 (method mismatch POST), FR05-H02 (concurrent 5 requests), FR05-H03 (comment-style SQL bypass), FR05-H04 (Content-Type header), FR05-H05 (null-byte injection)
Execution	45/45 thực thi · 35 đạt · 10 không đạt · 120 assertions (109 đạt / 11 không đạt)
Bug	1 — SQL injection qua <code>search</code> parameter

Bug phát hiện: SQL Injection qua Search

Issue	#263 — SQL injection qua query parameter search
Severity	Critical / P0
Root cause	<code>server.js:143-149</code> — chuỗi <code>search</code> được nối trực tiếp vào SQL query <code>LIKE '%\${searchQuery}%'</code> không qua parameterized query
4 biểu hiện	FR05-SEC-001 (tautology <code>' OR '1'='1'</code>), FR05-SEC-002 (UNION-based), FR05-SEC-004 (information exposure qua metacharacter), FR05-H05 (null-byte <code>%00</code>)
Remediation	Thay chuỗi nối bằng parameterized query: <code>WHERE name LIKE ?</code> với <code>%\${searchQuery}%</code> truyền qua parameter

Bug report: `bug-report/fr-05-sql-injection-search.md`

Evidence: `tests/api-testing/evidence/fr-05/20260822-230735/`

4.2. FR-11 — Order History View (Pool B)

Hạng mục	Kết quả
Endpoints	GET /api/orders/my-orders (35 AI + 5 human) · GET /api/orders/:id (35 AI + 5 human)
Test cases	80 (70 AI-generated + 10 human-origin)
Phân vùng bao phủ	Ownership isolation (User A vs User B), JWT authentication (missing/empty/invalid/expired/tampered), IDOR (foreign order), parameter pollution, schema/response, ID domain (zero/negative/string/decimal/scientific/leading-zero)
Phase C audit	33 VALID · 2 INVALID · 35 INCOMPLETE
Ca con người bổ sung	FR11-MYO-H01–H05: method mismatch POST, flow checkout→history, read consistency, HEAD, content negotiation · FR11-DET-H01–H05: method mismatch DELETE, PUT, history after state change, path traversal, idempotency
Execution	80/80 thực thi · 60 đạt · 20 không đạt · 189 assertions (167 đạt / 22 không đạt)
Bug	1 — IDOR + Missing Authentication

Bug phát hiện: IDOR & Missing Authentication

Issue	#262 — IDOR + thiếu authentication trên order detail
Severity	Critical / P0
Root cause	GET /api/orders/:id không kiểm tra JWT authentication và không kiểm tra ownership — bất kỳ ai biết order ID đều xem được dữ liệu đơn hàng
Test cases xác nhận	FR11-DET-009 (IDOR A→B), FR11-DET-010 (IDOR B→A), FR11-DET-011 (switch token), FR11-DET-026–033 (missing auth variants)
Impact	Toàn bộ order data (mã đơn, ngày đặt, tổng tiền, trạng thái, sản phẩm) bị lộ cho bất kỳ ai

Bug report: `bug-report/fr-11-idor-missing-auth.md`

Evidence: `tests/api-testing/evidence/fr-11/20260822-schema-rerun-final/`

4.3. FR-16 — Product Import (Pool C)

Hạng mục	Kết quả
Endpoint	POST /api/admin/import-products
Test cases	45 (40 AI-generated + 5 human-origin)
Phân vùng bao phủ	Valid import (single/batch/full fields), authentication (missing/empty/bearer/invalid/expired/tampered), name validation (empty/missing/null/whitespace/length), price validation (boundary/zero/negative/wrong type/null), category dependency (existing/nonexistent/missing/wrong type), atomicity (invalid first/middle/last + persistence), SQL injection, XSS, CSV conflict
Phase C audit	29 VALID · 2 INVALID · 9 INCOMPLETE
Contract decision	JSON array là primary; CSV upload là exploratory/negative

Hạng mục	Kết quả
Ca con người bổ sung	FR16-H01 (method mismatch GET), FR16-H02 (large batch 500+), FR16-H03 (duplicate product), FR16-H04 (extra field), FR16-H05 (non-admin persistence)
Execution	45/45 thực thi · 29 đạt · 16 không đạt · 113 assertions (97 đạt / 16 không đạt)
Bugs	3

Bug 1: Missing Admin Role Check

Issue	#264 — Thiếu kiểm tra role admin
Severity	Critical / P0
Root cause	Endpoint chỉ kiểm tra JWT hợp lệ nhưng không kiểm tra role — user thường có JWT hợp lệ vẫn import được sản phẩm
Test cases	FR16-AUTH-002, FR16-H05, FR16-SEC-003

Bug 2: Missing Price Validation

Issue	#265 — Không validate price > 0
Severity	Minor / P1
Root cause	Endpoint không kiểm tra giá trị price — price = 0, âm, string, null đều được lưu vào database
Test cases	FR16-PRICE-002, FR16-PRICE-003, FR16-PRICE-004, FR16-PRICE-005

Bug 3: Missing Atomicity / Rollback

Issue	#266 — Không rollback batch khi có dòng lỗi
Severity	Major / P0
Root cause	Batch import xử lý từng dòng tuần tự không có transaction — khi dòng giữa/cuối invalid, các dòng valid trước đó đã được commit (partial commit)
Test cases	FR16-ATOM-001, FR16-ATOM-002, FR16-ATOM-003, FR16-ATOM-004

Bug reports: `bug-report/fr-16-missing-admin-role-check.md`, `bug-report/fr-16-missing-price-validation.md`, `bug-report/fr-16-missing-atomicity-rollback.md`

Evidence: `tests/api-testing/evidence/fr-16/20260822-230924/`

5. Tổng hợp số liệu

5.1. Bảng tổng hợp test cases

Pool	FR	Endpoint	Thiết kế	AI sinh	Người bổ sung	VALID	INVALID	INCOMPLETE	Thực thi	Đạt	Không đạt	Bugs
A	FR-05	GET /api/products	45	40	5	16	2	22	45	35	10	1
B	FR-11	GET /api/orders/my-orders ; GET /api/orders/:id	80	70	10	33	2	35	80	60	20	1
C	FR-16	POST /api/admin/import-products	45	40	5	29	2	9	45	29	16	3
	Tổng	—	170	150	20	78	6	66	170	124	46	5

5.2. Phân loại failure

Phân loại	Số ca	Ví dụ
LOI_BAO_MAT_SUT	23	SQL injection (FR-05), IDOR + missing auth (FR-11), missing role check (FR-16)
LOI_CHUC_NANG_SUT	23	Wildcard handling (FR-05), ID coercion (FR-11), missing validation + rollback (FR-16)
Tổng không đạt	46	

5.3. Deliverable files

File	Path
Test Cases CSV (UTF-8 BOM)	reports/23127464_test_cases.csv
Test Summary CSV	reports/23127464_test_summary.csv
Test Cases Excel	reports/23127464_test_cases.xlsx
Test Summary Excel	reports/23127464_test_summary.xlsx

6. Tính năng Postman & Newman đã sử dụng

#	Feature	Mô tả sử dụng
1	Collections & Folders	Tổ chức test case theo endpoint và category (listing, search, auth, security, schema)
2	Collection variables	Quản lý baseUrl, adminToken, userToken, fixture IDs giữa các request
3	Environment variables	Tách biến môi trường (studentId, baseUrl) ra file environment

#	Feature	Mô tả sử dụng
4	Postman environment file	File <code>.postman_environment.json</code> dùng cho cả local và CI
5	Collection-level pre-request script	Tự động gắn <code>X-Student-Id: 23127464</code> vào header mọi request
6	Test scripts & Assertions	Semantic assertions kiểm tra ownership, non-disclosure, schema, security invariants
7	<code>pm.sendRequest</code>	Kiểm tra post-condition: đọc database sau request để xác minh persistence/rollback bằng marker duy nhất
8	Iteration data configuration	Mỗi suite dùng một data row có kiểm soát cho run label, Student ID và contract decision; các biến thể input được mô hình hóa thành request item riêng
9	Newman CLI	Chạy tự động với <code>--reporters cli,json,htmlextra</code>
10	Newman <code>htmlextra</code> reporter	Tạo HTML report chi tiết với request/response body, assertion results
11	GitHub Actions integration	Newman chạy trong CI pipeline, HTML report upload làm artifact

7. CI/CD — GitHub Actions

7.1. Pipeline

- Workflow: `.github/workflows/api-test-pools-a-b-c.yml`
- Kiến trúc: **Matrix strategy** tạo 3 job độc lập (Pool A / Pool B / Pool C) với `fail-fast: false`.
- Mỗi job: clone → `npm ci` → generate collections → apply corrections → prepare fixture → Newman run → upload artifacts.
- Nền tảng: `ubuntu-latest`, Node.js 22, Newman 6.2.2, `newman-reporter-htmlextra` 1.23.1.

7.2. Hai mẫu commit evidence

Run	Chế độ	Commit	Kết quả	Link
All-pass	<code>all-pass</code>	34455d7	SUCCESS — 3/3 jobs đạt	GitHub Actions Run
Controlled-failure	<code>controlled-failure</code>	c2610bb	FAILURE — Pool C fail do FR16-AUTH-002	GitHub Actions Run

All-pass run: Cả 3 Pool đều chạy subset ca kiểm thử (5 ca/Pool trong chế độ `all-pass`) và đạt 100%.

Controlled-failure run: Pool A và Pool B đạt. Pool C chạy thêm ca `FR16-AUTH-002` (user thường import — lỗi thật do SUT thiếu role check) → pipeline fail. Đây là lỗi thực tế (genuine bug), không phải lỗi giả lập.

7.3. Evidence screenshots

- All-pass: `tests/api-testing/evidence/ci-cd/all-pass/github-actions-overview.png`
- Controlled-failure: `tests/api-testing/evidence/ci-cd/controlled-failure/github-actions-overview.png`

CI/CD report chi tiết: `reports/api-testing/api-cicd-report.md`

8. Agent Skill — AI-Driven API Test Generator

8.1. Sơ đồ tự vẽ

Sơ đồ kiến trúc do sinh viên tự thiết kế (self-drawn), minh họa pipeline từ API specification đến test suite cuối cùng:

reports/Self-Drawn_AI_Driven_Diagram.png

8.2. Thuật toán (Pseudocode)

Thuật toán `GenerateAllTests` gồm các bước chính:

1. **Parse specification** — trích xuất endpoint, schema, business rules, security requirements.
2. **Generate domain partitions** — phân vùng trên mọi tham số (valid/invalid/boundary/null/missing).
3. **Generate state transitions** — kiểm thử các chuyển đổi trạng thái (checkout → order, import → product listing).
4. **Generate security tests** — SQL injection, IDOR, role escalation, JWT tampering, XSS (SEC-01–SEC-07).
5. **Generate schema validation** — response shape, field types, Content-Type.
6. **Deduplicate** — loại bỏ ca trùng lặp về semantic.
7. **Evaluate coverage** — đánh giá coverage và bổ sung test cho vùng thiếu.
8. **Output** — `generatedTestSuites`, `coverageReports`, `traceabilityMatrix`, `specificationGaps`.

Pseudocode đầy đủ (700 dòng): `reports/PSEUDOCODE.md`

8.3. Skill implementation

Thư mục `ai-first-api-testing/` chứa Agent Skill có thể tái sử dụng, cho phép AI tự động sinh test case cho các API tương tự khi được cung cấp specification.

9. Danh mục lỗi phát hiện & GitHub Issues

9.1. Tổng hợp 5 lỗi

#	Issue	FR	Severity	Mô tả	Test Cases
1	#263	FR-05	Critical / P0	SQL injection qua <code>search</code> parameter với 4 biểu hiện	FR05-SEC-001, SEC-002, SEC-004, H05
2	#262	FR-11	Critical / P0	IDOR + thiếu authentication trên <code>GET /api/orders/:id</code>	FR11-DET-009–011, DET-026–033
3	#264	FR-16	Critical / P0	Thiếu kiểm tra role admin khi import product	FR16-AUTH-002, H05, SEC-003
4	#265	FR-16	Minor / P1	Không validate price > 0 (zero, âm, string, null đều lưu)	FR16-PRICE-002–005

#	Issue	FR	Severity	Mô tả	Test Cases
5	#266	FR-16	Major / P0	Không rollback batch khi có dòng invalid (partial commit)	FR16-ATOM-001-004

9.2. Issue screenshots

Issue	Screenshot
#263 — FR-05 SQL Injection	bug-report/issue_screenshot/[BUG][FR-05] SQL injection qua query parameter search.png
#262 — FR-11 IDOR	bug-report/issue_screenshot/[BUG][FR-11] thiếu authentication và ownership check.png
#264 — FR-16 Missing Role Check	bug-report/issue_screenshot/[BUG][FR-16] thiếu kiểm tra role admin.png
#265 — FR-16 Missing Price Validation	bug-report/issue_screenshot/[BUG][FR-16] không validate price lớn hơn 0.png
#266 — FR-16 Missing Rollback	bug-report/issue_screenshot/[BUG][FR-16] không rollback batch khi có dòng lỗi.png

10. Phê bình AI & Bài học rút ra

AI sai hoặc thiếu sót ở đâu: AI sinh 150 ca phân vùng tốt nhưng bỏ sót:

- FR-05: method mismatch, injection nâng cao (comment-style, null-byte), nhằm oracle API/browser sink.
- FR-11: không kiểm tra IDOR thực tế cross-account (User B truy xuất đơn User A).
- FR-16: không xác minh DB persistence sau request non-admin, thiếu batch lớn / trùng lặp / extra field.

Tại sao bỏ sót: AI tư duy cục bộ per-endpoint, thiên lệch theo template, thiếu attacker mindset.

Bài học: AI = bộ tăng tốc bao phủ; con người thẩm định oracle + bổ sung 20 ca bảo mật + chịu trách nhiệm cuối cùng.

11. Kết luận và Danh mục tài liệu nộp kèm

11.1. Kết luận

Quy trình AI-First API Testing đã hoàn thành đầy đủ 5 Phase cho cả 3 API:

- 170 ca kiểm thử được thiết kế (150 AI + 20 human), toàn bộ đã thực thi.
- 124 ca đạt, 46 ca không đạt — mỗi failure đều truy vết được về lỗi thực sự của SUT.
- 5 bug reports đã tạo và xuất bản trên GitHub Issues (#262-#266).
- CI/CD pipeline hoạt động với 2 mẫu commit evidence (all-pass + controlled-failure).
- Agent Skill với sơ đồ tự vẽ, pseudocode 700 dòng và implementation hoạt động.

11.2. Danh mục tài liệu

#	Deliverable	Path
1	README (bảng tự đánh giá + test summary)	README.md
2	Báo cáo chính	reports/main-report.md
2a	Báo cáo chính PDF	reports/main-report.pdf
3	AI Audit Report	reports/ai-audit-report.md
4	AI Critique (298 từ)	reports/ai-critique.md
4a	AI Critique PDF	reports/ai-critique.pdf
5	Phase A Contract — FR-05	reports/api-testing/fr-05-phase-a-contract.md
6	Phase A Contract — FR-11	reports/api-testing/fr-11-phase-a-contract.md
7	Phase A Contract — FR-16	reports/api-testing/fr-16-phase-a-contract.md
8	Phase B AI Test Cases — FR-05	tests/api-testing/test-cases/fr-05-ai-generated-phase-b.md
9	Phase B AI Test Cases — FR-11	tests/api-testing/test-cases/fr-11-ai-generated-phase-b.md
10	Phase B AI Test Cases — FR-16	tests/api-testing/test-cases/fr-16-ai-generated-phase-b.md
11	Phase C Human Review — FR-05	tests/api-testing/test-cases/fr-05-phase-c-human-review-workbook.md
12	Phase C Human Review — FR-11	tests/api-testing/test-cases/fr-11-phase-c-human-review-workbook.md
13	Phase C Human Review — FR-16	tests/api-testing/test-cases/fr-16-phase-c-human-review-workbook.md
14	Phase D Execution Analysis — FR-05	reports/api-testing/fr-05-phase-d-execution-analysis.md
15	Phase D Execution Analysis — FR-11	reports/api-testing/fr-11-phase-d-execution-analysis.md
16	Phase D Execution Analysis — FR-16	reports/api-testing/fr-16-phase-d-execution-analysis.md
17	Human Correction & Rerun	reports/api-testing/human-correction-rerun.md
18	Postman Collection — FR-05	tests/api-testing/collections/23127464_FR05_Product_Search.postman_collection.json
19	Postman Collection — FR-11	tests/api-testing/collections/23127464_FR11_Order_History.postman_collection.json
20	Postman Collection — FR-16	tests/api-testing/collections/23127464_FR16_Product_Import.postman_collection.json
21	Newman HTML Report — FR-05	tests/api-testing/evidence/fr-05/20260822-230735/newman-main-report.html
22	Newman HTML Report — FR-11	tests/api-testing/evidence/fr-11/20260822-schema-rerun-final/newman-report.html
23	Newman HTML Report — FR-16	tests/api-testing/evidence/fr-16/20260822-230924/newman-report.html
24	Bug Report — FR-05 SQL Injection	bug-report/fr-05-sql-injection-search.md
25	Bug Report — FR-11 IDOR	bug-report/fr-11-idor-missing-auth.md

#	Deliverable	Path
26	Bug Report — FR-16 Missing Role Check	bug-report/fr-16-missing-admin-role-check.md
27	Bug Report — FR-16 Missing Price Validation	bug-report/fr-16-missing-price-validation.md
28	Bug Report — FR-16 Missing Rollback	bug-report/fr-16-missing-atomicity-rollback.md
29	Issue Screenshots (5 ảnh)	bug-report/issue_screenshot/
30	CI/CD Report	reports/api-testing/api-cicd-report.md
31	CI/CD Workflow	.github/workflows/api-test-pools-a-b-c.yml
32	CI/CD Evidence — All-pass	tests/api-testing/evidence/ci-cd/all-pass/
33	CI/CD Evidence — Controlled-failure	tests/api-testing/evidence/ci-cd/controlled-failure/
34	Test Cases CSV (UTF-8 BOM)	reports/23127464_test_cases.csv
35	Test Summary CSV	reports/23127464_test_summary.csv
36	Test Cases Excel	reports/23127464_test_cases.xlsx
37	Test Summary Excel	reports/23127464_test_summary.xlsx
38	Sơ đồ AI Test Generator (tự vẽ)	reports/Self-Drawn_AI_Driven_Diagram.png
39	Pseudocode AI Test Generator	reports/PSEUDOCODE.md
40	Agent Skill implementation	ai-first-api-testing/
41	Git commit log	git-log.txt
42	Header screenshots (3 ảnh)	tests/api-testing/evidence/fr-{05,11,16}/postman-header-screenshot.png
43	Video demo	https://youtu.be/k49pwd-5vUs

11.3. Anti-AI-Cheat Evidence

Yêu cầu	Evidence
X-Student-Id: 23127464 header	Screenshot Postman Console cho mỗi FR
Newman hostname	http://127.0.0.1:3000 — ghi nhận trong mọi execution metadata
AI test-generator diagram	Tự vẽ bởi sinh viên: reports/Self-Drawn_AI_Driven_Diagram.png